

# I SafeUpload

Inspeção preventiva de arquivos antes do envio — a documentação do MVP em quatro frentes de trabalho.

# Quatro frentes, uma documentação

|    |                                          |                                                                            |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Documento de Visão</b>                | Contexto, problema, posicionamento, partes interessadas e funcionalidades. |
| 02 | <b>Histórias e requisitos funcionais</b> | Backlog MoSCoW, fluxo principal e critérios de aceite.                     |
| 03 | <b>Diagramas e representações UML</b>    | Casos de uso, classes, pacotes, sequência e implantação.                   |
| 04 | <b>Regras, RNF e coerência</b>           | Regras de negócio, requisitos não funcionais e rastreabilidade.            |

# Contexto e declaração do problema

## CONTEXTO DE NEGÓCIO

- Arquivos circulam diariamente por e-mail, portais e armazenamento.
- A conferência depende de revisão manual, sujeita a pressa e descuido.
- A LGPD reforça medidas técnicas para proteção de dados pessoais.

### DECLARAÇÃO DO PROBLEMA

O problema de  
**arquivos com dados de risco enviados sem inspeção prévia  
do conteúdo textual**

afeta  
**usuários, administradores e equipes que lidam com  
documentos digitais**

cujo impacto é  
**exposição indevida de informações, retrabalho e riscos de  
conformidade**

# Partes interessadas e funcionalidades

PARTES INTERESSADAS

- Usuário final** — recebe notificação do agente quando um arquivo é bloqueado.
- Administrador** — gerencia categorias, auditoria e acesso.
- Equipe de desenvolvimento** — especifica e documenta o MVP.
- Professor orientador** — orienta e avalia os artefatos.
- Interessado em conformidade** — avalia evidências de auditoria.

NECESSIDADE → FUNCIONALIDADE

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Intercepção pelo agente e análise local no endpoint | Alta  |
| Validadores de CPF, CNPJ, cartão e senha            | Alta  |
| Bloqueio e mensagem sem expor valores               | Alta  |
| Registro de auditoria mascarado                     | Alta  |
| Autenticação e configuração de categorias           | Média |

## Backlog priorizado por MoSCoW

### MUST • Núcleo MVP

- HU-01 Inspeccionar envio em tempo real
- HU-02 Detectar categorias
- HU-03 Bloquear ocorrências
- HU-04 Registrar auditoria
- HU-05 Exibir motivo

### SHOULD

- HU-06 Autenticar e controlar acesso
- HU-07 Configurar categorias

### COULD

- HU-08 Lista de exceções
- HU-09 Relatório consolidado

# Fluxo principal e critérios de aceite

HU-01 → HU-05 · NÚCLEO OBRIGATÓRIO

01 Analisa o envio em tempo real, assim que o arquivo é carregado

02 Detecta CPF, CNPJ, cartão (Luhn) e indícios de senha

03 Bloqueia quando há ao menos uma ocorrência válida

04 Registra a auditoria sem guardar o arquivo

05 Exibe o motivo do bloqueio em linguagem simples

CRITÉRIOS DE ACEITE EM DESTAQUE

O conteúdo integral é descartado após a análise ou em caso de erro.

O bloqueio não oferece opção de ignorar no MVP.

Aprovado não garante ausência absoluta de risco.

# Cinco diagramas, modelo 4+1

## Casos de uso

Quem usa o sistema e o que cada ator pode fazer

- **Usuário final** — arquivo inspecionado automaticamente pelo agente, sem login nem ação manual
- **Administrador** — acessa painel web para gerenciar categorias, allowlist e auditoria
- HU-01 a HU-05 (**Must**): inspeção local, detecção, bloqueio, auditoria e notificação de motivo
- HU-06 a HU-09 (**Should**): autenticação do admin, configuração de categorias, relatórios

## Classes

Entidades do domínio e seus relacionamentos (visão lógica)

- **Inspecao** — agrega ocorrências e define o resultado: aprovado, bloqueado ou rejeitado
- **CategoriaDeteccao** — regra habilitável pelo admin (CPF, CNPJ, Luhn, senha)
- **EventoAuditoria** — único dado persistido no SQLite; nunca contém o arquivo nem valores reais
- **Extrator** — abstrai leitores por formato: PDF (PyMuPDF), DOCX, XLSX, CSV, TXT

## Pacotes

Organização do código em camadas independentes (visão de implementação)

- **domain** — validadores puros (CPF, CNPJ, Luhn, senha); núcleo isolado sem dependência externa
- **application** — coordena casos de uso no servidor: recebe eventos, distribui políticas
- **infrastructure** — extratores de formato e repositório SQLite
- **presentation** + **security** — rotas HTTP, templates Jinja2, PBKDF2, HMAC, CSRF

## Sequência

Colaboração entre componentes no fluxo principal de inspeção (visão de processos)

- AgentDesktop intercepta a operação de arquivo no endpoint — sem interação do usuário
- Extrator e Validadores processam o conteúdo localmente, em memória — CPF, CNPJ, Luhn, senha
- Conteúdo integral descartado antes de qualquer tráfego de rede (RN-006)
- Servidor recebe apenas: resultado, categorias detectadas e hostname do endpoint

## Implantação

Distribuição física dos componentes nos nós de hardware (visão de implantação)

- **Nó 1 — Endpoint Windows**: agente desktop Python + PyMuPDF, python-docx, openpyxl
- **Nó 2 — Servidor central**: FastAPI + Uvicorn + SQLite; serve o painel de administração
- Comunicação HTTPS via **POST /api/audit** — somente metadados trafegam pela rede
- O arquivo nunca sai do dispositivo do usuário — decisão estrutural de privacidade

## Modelo 4+1

Kruchten (1995) — nenhuma visão isolada descreve o sistema por completo

- **+1 Casos de uso**: fio condutor que amarra e valida todas as demais visões
- **Lógica** (classes) + **Implementação** (pacotes): o que o sistema é
- **Processos** (sequência): como o sistema se comporta em tempo de execução
- **Implantação**: onde cada componente roda — endpoints e servidor central

# Diagrama de sequência — fluxo de inspeção no endpoint

- O agente intercepta a operação de arquivo no endpoint, sem interação do usuário.
- O agente valida o tamanho (20 MB) e o formato do arquivo localmente.
- O agente extrai o texto e executa os validadores localmente (CPF, CNPJ, Luhn, senha).
- Apenas metadados do resultado são enviados ao servidor para registro em auditoria.
- O agente bloqueia ou libera a operação e exibe notificação ao usuário.





# Regras de negócio e requisitos não funcionais

REGRAS DE NEGÓCIO · RN-001 → RN-010

**Validação** de CPF (11 díg.), CNPJ (14 díg.) e cartão por Luhn.

**Detecção de senha** por padrões chave-valor (heurística).

**Bloqueio obrigatório** ante qualquer ocorrência válida.

**Descarte** do arquivo e **mascaramento** dos valores.

**Controle de acesso**, categoria mínima ativa e sem envio automático.

NÃO FUNCIONAIS · RNF-01 → RNF-11 (ISO 25010)

**Desempenho**

10 MB em 5 s · até 20 MB

**Segurança**

Sem conteúdo · logs mascarados

**Compatibilidade**

.txt .pdf .docx .csv .xlsx

**Usabilidade**

Mensagens claras de resultado

**Portabilidade**

Chrome, Firefox e Edge

**Confiabilidade**

HTTPS · documentação · sem  
externos

# Rastreabilidade e coerência

Necessidade → História (HU) → Regra (RN) → RNF

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Inspecionar antes do envio         | <a href="#">HU-01</a> · <a href="#">HU-02</a> |
| Impedir arquivos inadequados       | <a href="#">HU-03</a>                         |
| Orientar sem expor valores         | <a href="#">HU-05</a>                         |
| Manter rastreabilidade mínima      | <a href="#">HU-04</a>                         |
| Restringir funções administrativas | <a href="#">HU-06</a> · <a href="#">HU-07</a> |

## REVISÃO DE COERÊNCIA

- ✓ Coerência entre Visão, Requisitos e Arquitetura
- ✓ Rastreabilidade entre necessidades, funcionalidades e requisitos
- ✓ Adequação ao template e formatação final da disciplina

O PROTÓTIPO NAVEGÁVEL

# Centro de Administração

A interface do agente de inspeção é aberta; o Centro de Administração é restrito e exige autenticação.

Painel

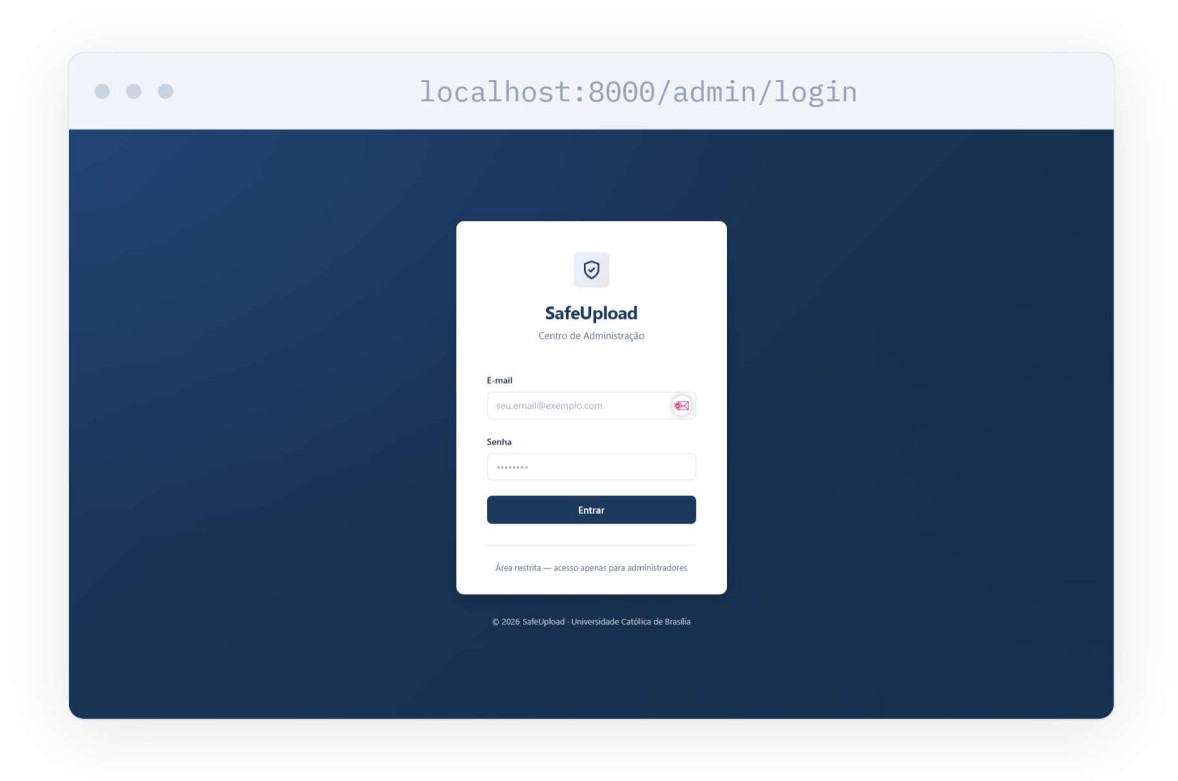
Auditoria

Relatórios

Categorias de detecção

Lista de exceções

Usuários





# Histórico de inspeções (HU-04)

SafeUpload

ADMINISTRAÇÃO

OPERAÇÃO

Painel

Auditoria

Relatórios

CONFIGURAÇÃO

Categorias de detecção

Lista de exceções

Usuários

localhost:8000/admin/auditoria

Auditoria

Servidor central operacional

A

Administrador

admin@safeupload.local

Histórico de inspeções

Todos os eventos registrados conforme HU-04 — metadados, resultado e categorias detectadas

Exportar CSV

Total 1.247

Bloqueados 89

Aprovados 1.135

Rejeitados 23

PERÍODO

Últimos 7 dias

RESULTADO

Todos os resultados

CATEGORIA

Todas as categorias

BUSCA POR ARQUIVO

Q

Digite o nome do arquivo...

Aplicar

Limpar

Eventos de auditoria

Conforme RN-007, valores reais nunca são exibidos — apenas categorias e, quando necessário, trechos mascarados

| DATA / HORA         | ORIGEM           | ARQUIVO                    | TAMANHO | RESULTADO | CATEGORIAS DETECTADAS |  |
|---------------------|------------------|----------------------------|---------|-----------|-----------------------|--|
| 23/06/2026 13:42:15 | Sessão a3f9-4c2e | relatorio_clientes_q2.xlsx | 2,3 MB  | Bloqueado | CPF CNPJ              |  |
| 23/06/2026 13:38:02 | Sessão a3f9-4c2e | proposta_comercial.pdf     | 1,1 MB  | Aprovado  | —                     |  |
| 23/06/2026 13:35:48 | Sessão 7c2a-8e1d | dados_funcionarios.csv     | 856 KB  | Bloqueado | CPF                   |  |

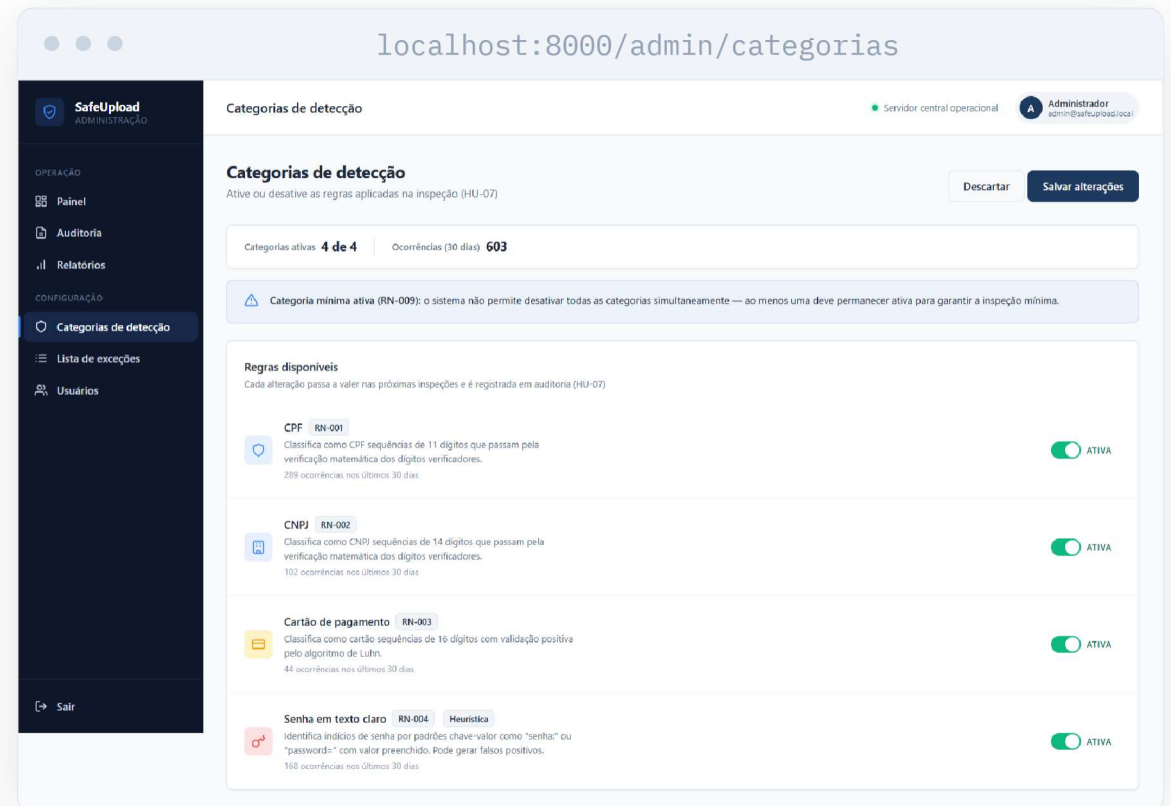
# Categorias de detecção

O administrador ativa ou desativa as regras aplicadas na inspeção (HU-07).

[RN-001](#) → [RN-004](#) · CPF, CNPJ, cartão e senha

[RN-009](#) · categoria mínima sempre ativa

Cada alteração vale nas próximas inspeções e é registrada em auditoria



# Lista de exceções

SafeUpload

ADMINISTRAÇÃO

OPERAÇÃO

Painel

Auditoria

Relatórios

CONFIGURAÇÃO

Categorias de detecção

Lista de exceções

Usuários

Sair

localhost:8000/admin/excecoes

Lista de exceções

Servidor central operacional

Administrador

Lista de exceções

Exceções controladas para falsos positivos recorrentes (HU-08)

+ Nova exceção

Exceções cadastradas 7

CPF 3

CNPJ 2

Cartão 1

Senha 1

CATEGORIA

Todas as categorias

BUSCA POR JUSTIFICATIVA

Q Digite parte da justificativa...

Aplicar

Limpar

Exceções ativas

Apenas a forma mascarada é exibida — o valor real é protegido por HMAC e nunca apresentado (RN-007)

| VALOR (MASCARADO)        | CATEGORIA | JUSTIFICATIVA                                      | ADICIONADO POR               | DATA       |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| ***.456.789-**-HMAC      | CPF       | CPF fictício usado em material de treinamento      | admin@safeupload.local       | 20/06/2026 |
| 12.***.***/0001-**-HMAC  | CNPJ      | CNPJ público da própria organização                | admin@safeupload.local       | 18/06/2026 |
| ***.222.333-**-HMAC      | CPF       | Documento de exemplo da base de testes             | joana.silva@safeupload.local | 17/06/2026 |
| ****.****.****.1234-HMAC | Cartão    | Cartão de teste do gateway (sandbox)               | admin@safeupload.local       | 15/06/2026 |
| 98.***.***/0001-**-HMAC  | CNPJ      | Fornecedor recorrente — documento público          | carles.lima@safeupload.local | 12/06/2026 |
| ***.888.999-**-HMAC      | CPF       | Cadastro de demonstração aprovado pela coordenação | joana.silva@safeupload.local | 10/06/2026 |
| senha=demo*****-HMAC     | Senha     | Credencial fictícia em manual de instalação        | admin@safeupload.local       | 08/06/2026 |

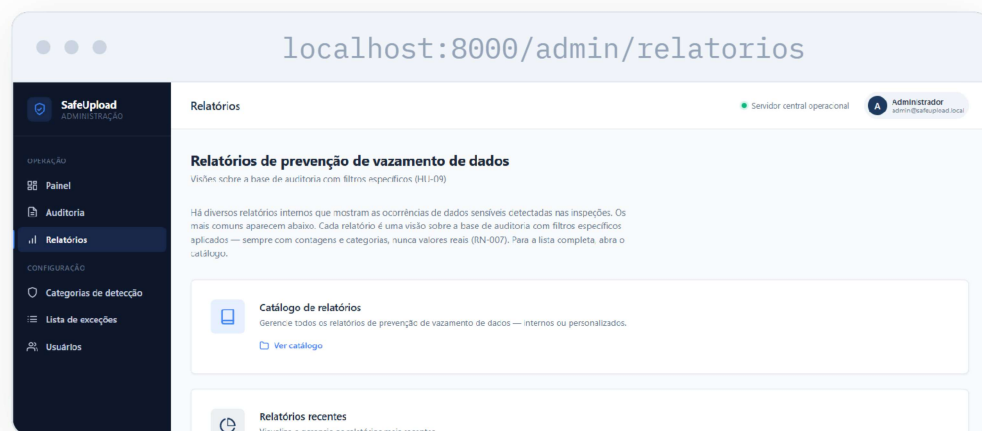
Mostrando 7 de 7 exceções

Allowlist para falsos positivos recorrentes (HU-08).

Afeta apenas o valor cadastrado, sem desativar a categoria  
Valores guardados como **HMAC**, exibidos mascarados (RN-007)

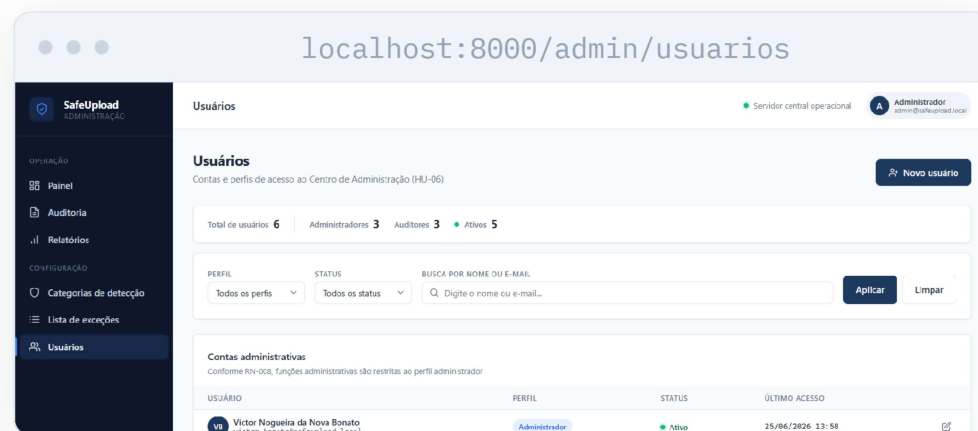
Tratada como apoio experimental no MVP

# Relatórios e Usuários



## Relatórios · HU-09

Visões agregadas da auditoria — sempre contagens e categorias, nunca valores reais.



## Usuários · HU-06

Perfis de acesso, senhas em hash PBKDF2 e funções restritas ao administrador (RN-008).



# Equipe

01 Victor Nogueira da Nova Bonato

---

03 Luiz Henrique Alves Rodrigues

---

02 Pedro Campos Canafístula

---

04 Lucas Ferreira Coelho

---